

ROX KEY

TNPM – TN
Property Management

Chung cư • Văn phòng • KCN
TTTM • Nhà thấp tầng • Hành chính

HIGH LEVEL DESIGN

Nền tảng Quản lý Vận hành Bất động sản Đa loại hình

Property Management Platform

Kiến trúc TOGAF • Multi-tenant • API-first

Phiên bản: 2.0 | 04/2026 | Dành cho TNPM – ROX Key

TNPM – ROX Key: Chân dung đơn vị vận hành

Company Overview & Business Scope

7+

Loại hình BĐS

B2B

Mô hình: Chủ đầu tư thuê TNPM

Multi

Site: Nhiều dự án song song

End-to-End

Vận hành + Kỹ thuật + An ninh

7 loại hình bất động sản TNPM – ROX Key đang vận hành



Chung cư /
Khu dân cư

Loại 1



Văn phòng
cho thuê

Loại 2



Khu công
nghiệp (IPC)

Loại 3



Trung tâm
thương mại

Loại 4



Nhà ở thấp
tầng (Villa)

Loại 5



Khu liên cơ
quan HC

Loại 6



Dịch vụ tiện
ích đơn lẻ

Loại 7

Phân tích Fit / Gap – Mô hình PMS vs Yêu cầu TNPM

Architecture Fit/Gap Analysis

✔ Full Fit – Dùng ngay		⚠ Partial – Cần mở rộng			✖ Gap – Phải phát triển thêm		
Phân hệ / Tính năng	Chung cư	Văn phòng	KCN	TTTM	Nhà TT	HC	Dịch vụ đơn lẻ
CRM & Quản lý Khách hàng	✔	✔	✔	✔	✔	✔	⚠
Hợp đồng dịch vụ (1 KH nhiều HĐ)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Billing: Điện, nước, phí QL	✔	✔	✔	⚠	✔	⚠	⚠
Billing: Phí thuê mặt bằng (Rent)	✖	✔	✔	✔	⚠	✔	✖
Billing: Phí % doanh thu (Turnover)	✖	✖	✖	✔	✖	✖	✖
Quản lý Nhà cung cấp (NCC)	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	✔
Thanh toán: App Timi / MSB Pay	✔	✔	✔	⚠	✔	⚠	⚠
Multi-tenant (nhiều dự án)	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
Báo cáo tách biệt theo dự án	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
Mô hình B2B (Chủ ĐT thuê TNPM)	⚠	✔	✔	✔	⚠	✔	✔

Phân tích Gap Chi tiết & Khuyến nghị Mở rộng

Gap Details & Extension Recommendations

Billing: Phí thuê mặt bằng (Rent) <i>Ảnh hưởng: Văn phòng, KCN, TTTM, Khu HC</i>	! Hiện Billing Engine chỉ hỗ trợ phí dịch vụ định kỳ. Chưa có module quản lý hợp đồng thuê với điều khoản rent review, escalation clause, deposit.	💡 Thêm sub-module Lease Management: hợp đồng thuê, lịch tăng giá, tiền cọc, gia hạn tự động.	CAO
Billing: Phí % Doanh thu (Turnover Rent) <i>Ảnh hưởng: TTTM (Trung tâm thương mại)</i>	! TTTM tính phí theo % doanh thu của tenant. Cần POS integration hoặc nhập báo cáo doanh thu từ tenant để tính phí.	💡 Phát triển Turnover Rent module: tenant tự submit doanh thu → hệ thống tính phí → bill; hoặc tích hợp POS.	CAO
Quản lý Nhà cung cấp (Vendor Mgmt) <i>Ảnh hưởng: Tất cả 7 loại hình</i>	! Chưa có module: danh mục NCC, hợp đồng NCC, đánh giá KPI, luồng phê duyệt thanh toán NCC.	💡 Thêm phân hệ Vendor Management đầy đủ (chi tiết slide tiếp theo).	CAO
Multi-tenant Architecture <i>Ảnh hưởng: Toàn bộ – TNPM quản lý nhiều dự án</i>	! Hiện thiết kế đơn tenant (1 tòa nhà). TNPM cần 1 platform quản lý nhiều project với data isolation, phân quyền theo project, báo cáo tổng hợp.	💡 Redesign core với Project/Portfolio layer: mỗi project là 1 tenant, shared master data, consolidated reporting.	CAO
Báo cáo tài chính tách biệt theo dự án <i>Ảnh hưởng: Mô hình B2B – Chủ ĐT cần P&L riêng</i>	! Báo cáo hiện tại là tổng hợp. Chủ đầu tư mỗi dự án cần P&L, công nợ, lịch sử thanh toán riêng.	💡 Multi-dimension reporting: theo project, theo loại phí, theo giai đoạn; export cho từng chủ đầu tư.	TRUNG

Phân hệ Quản lý Nhà cung cấp (Vendor Management)

NEW Module – Core cho mô hình TNPM



VENDOR MANAGEMENT MODULE – Quản lý toàn chu kỳ Nhà cung cấp



Luồng nghiệp vụ Quản lý Nhà cung cấp

Vendor Management – End-to-End Process Flow



Phân quyền trong luồng Vendor Management

BQL / QLDA	KST / Kỹ thuật	Kế toán	NCC (Portal)
• Phê duyệt lựa chọn NCC • Ký hợp đồng • Nghiệm thu cuối	• Phân công task cho NCC • Theo dõi tiến độ thực tế • Nghiệm thu hiện trường	• Nhận invoice từ NCC • Xác nhận 3-way match • Thực hiện thanh toán	• Nhận thông báo công việc • Cập nhật trạng thái • Gửi invoice qua app/portal

Đặc điểm nghiệp vụ theo từng loại hình bất động sản

Property Type Business Characteristics

Loại hình	Khách hàng	Cơ cấu phí	Thanh toán	Điểm đặc thù	Nhà cung cấp	Độ phù hợp
 Chung cư / Khu dân cư	Cư dân (B2C)	Điện, nước, phí QL, phí xe	App Timi, MSB, tiền mặt	Nhiều hộ/tầng, tính phí hàng loạt, gạch nợ auto	Vệ sinh, bảo vệ, bảo trì thang máy, PCCC	 HIGH FIT
 Văn phòng cho thuê	Doanh nghiệp (B2B)	Phí thuê + dịch vụ (điện, nước, AC ngoài giờ)	Chuyển khoản, invoice NET30	Lease management, deposit, rent escalation	Vệ sinh, bảo vệ, M&E	 MED FIT
 Khu công nghiệp (IPC)	Doanh nghiệp SX (B2B)	Phí thuê nhà xưởng, hạ tầng, điện 3 pha, nước công nghiệp	Chuyển khoản, định kỳ theo HĐ dài hạn	Công tơ riêng theo lô, kiểm soát xe tải	Xử lý nước thải, M&E công nghiệp	 MED FIT
 Trung tâm thương mại	Tenant bán lẻ (B2B)	Phí thuê + % doanh thu (Turnover Rent) + CAM charges	Chuyển khoản, báo cáo doanh thu hàng tháng	Turnover rent cần POS data, quản lý common area	Vệ sinh CAM, bảo vệ, marketing sự kiện	 LOW FIT
 Nhà ở thấp tầng	Cư dân (B2C)	Phí QL khu vực, điện nước riêng, phí amenity	App, chuyển khoản	Diện tích phân tán, bảo trì theo lô riêng lẻ	Cảnh quan, vệ sinh đường nội khu	 HIGH FIT
 Khu liên cơ quan HC	Cơ quan nhà nước (B2G)	Phí vận hành theo ngân sách duyệt, không có doanh thu thuê	Thanh toán kho bạc / ngân sách	Tuân thủ quy định nhà nước, thủ tục phê duyệt phức tạp	Vệ sinh, bảo vệ, kỹ thuật theo đấu thầu công	 LOW FIT
 Dịch vụ tiện ích đơn lẻ	Khách hàng vắng lai / HĐ ngắn hạn	Tính phí theo lần hoặc gói dịch vụ	Tiền mặt, chuyển khoản	Không có hợp đồng dài hạn, dispatch nhanh	Chính TNPM là nhà cung cấp dịch vụ	 MED FIT

Mapping Module: Dùng chung vs Mở rộng theo loại hình

Module Reuse & Extension Strategy

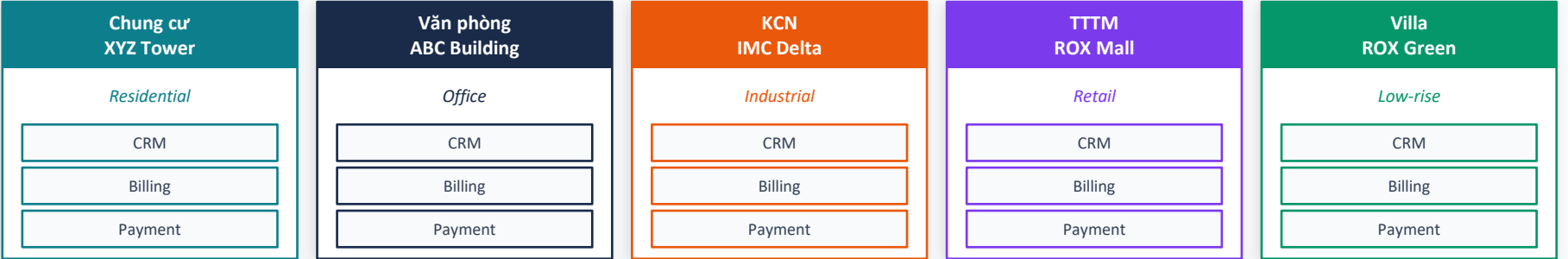
	Core – Dùng chung 100%	Extended – Cấu hình thêm	New – Phát triển mới	N/A – Không áp dụng			
Module / Phân hệ	CC	VP	KCN	TTTM	NTT	HC	DV
CRM & Hồ sơ KH	CORE	CORE	CORE	CORE	CORE	CORE	EXT
Hợp đồng dịch vụ	CORE	CORE	CORE	CORE	CORE	CORE	CORE
Billing Engine (cơ bản)	CORE	EXT	EXT	EXT	CORE	EXT	EXT
Lease / Rent Management	N/A	CORE	CORE	CORE	EXT	CORE	N/A
Turnover Rent (% DT)	N/A	N/A	N/A	NEW	N/A	N/A	N/A
Payment (App/MSB)	CORE	EXT	EXT	EXT	CORE	EXT	EXT
Vendor Management	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	EXT	CORE
Multi-tenant Platform	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
Báo cáo theo dự án	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
B2G Compliance	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NEW	N/A

Kiến trúc Multi-tenant – 1 Platform, nhiều Dự án

Multi-tenant Architecture for TNPM Portfolio

TNPM Platform – Lớp quản lý Portfolio & Báo cáo tổng hợp

PROJECT LAYER – Mỗi dự án là 1 tenant độc lập, dữ liệu cô lập



SHARED SERVICES – Dùng chung: Auth/IAM | Vendor Management | Notification | File Storage | Audit Log

 **Chiến lược Data Isolation**

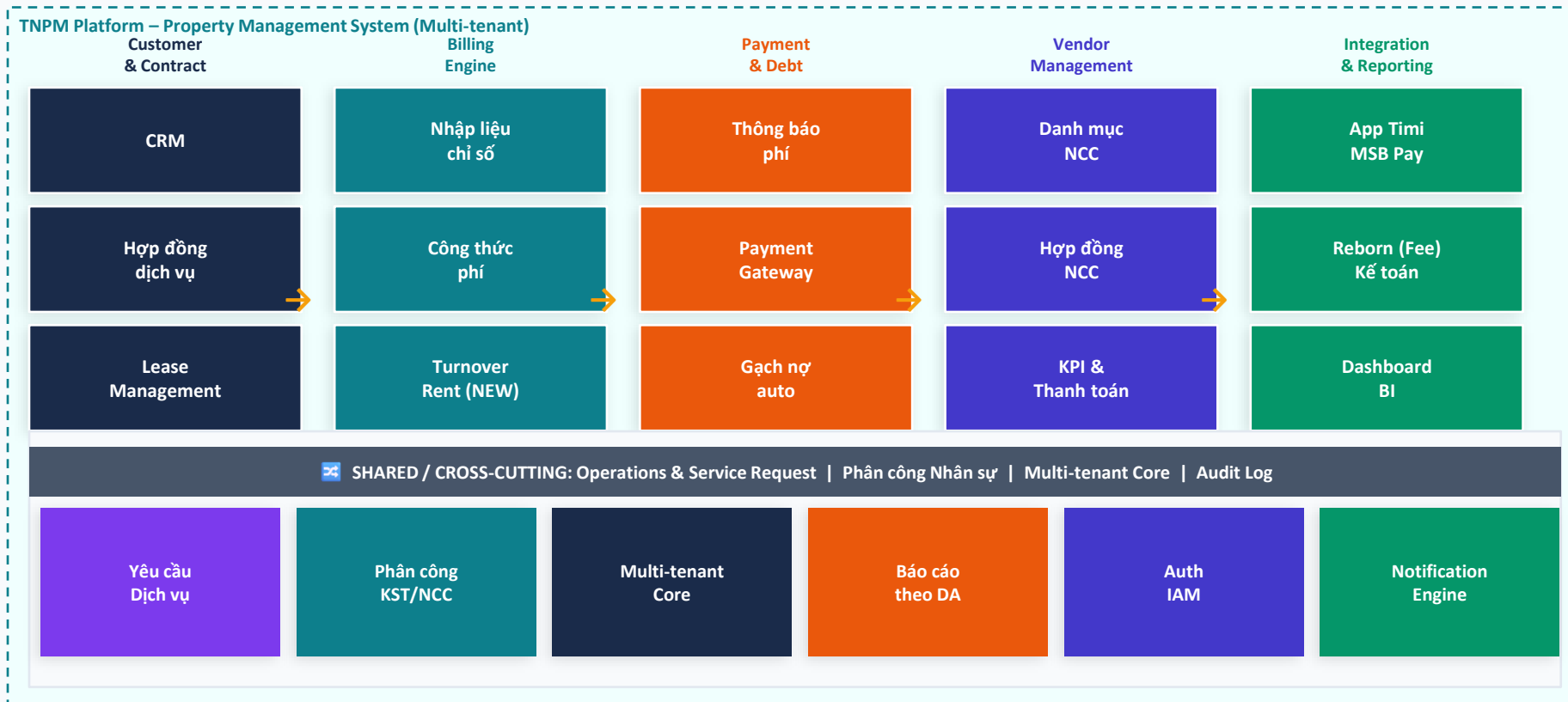
- Schema-per-tenant: Mỗi project có schema DB riêng
- Shared infra: DB server, cache, queue dùng chung
- Row-level security cho báo cáo tổng hợp

 **Báo cáo đa cấp**

- Project level: P&L, công nợ, KPI riêng từng dự án
- Portfolio level: tổng hợp TNPM → gửi Chủ đầu tư
- Phân quyền: Chủ ĐT chỉ thấy dự án của mình

03. Kiến trúc phân hệ ứng dụng (Full TNPM)

Application Architecture – All Modules incl. Vendor & Multi-property



Billing Engine – Đa dạng công thức theo loại hình

Flexible Billing Engine for All Property Types

3 nhóm Billing Formula – Cấu hình theo từng loại hình & hợp đồng

Phí dịch vụ định kỳ (Service-based)

Áp dụng: Chung cư, Văn phòng, KCN, Nhà TT, TTTM

Phí quản lý

Cố định/tháng HOẶC diện tích $\times$ đơn giá/m²

Phí điện

Chỉ số $\times$ đơn giá (EVN bậc thang hoặc giá tòa nhà)

Phí nước

Chỉ số $\times$ đơn giá (m³)

Phí gửi xe

Loại xe $\times$ số lượng $\times$ đơn giá/tháng

Phí dịch vụ khác

Config linh hoạt per HĐ

Phí thuê mặt bằng (Lease-based) [MỞ RỘNG]

Áp dụng: Văn phòng, KCN, TTTM, Khu HC

Base Rent

Giá thuê cố định/m²/tháng $\times$ diện tích

Service Charge

Chi phí vận hành phân bổ theo tỷ lệ diện tích

Escalation

Tăng % theo năm hoặc theo CPI

Deposit

Tiền cọc = N tháng, hoàn trả khi kết thúc HĐ

Overtime charges

Điều hòa/điện ngoài giờ hành chính

Phí % Doanh thu (Turnover Rent) [MỚI]

Áp dụng: TTTM (Trung tâm thương mại)

Base Rent

Phí thuê tối thiểu cố định

Turnover Rent

MAX(Base, % $\times$ Doanh thu tháng của tenant)

CAM Charges

Chi phí khu vực chung phân bổ theo m²

Marketing Levy

% doanh thu đóng vào quỹ marketing TTTM

Reporting

Tenant submit doanh thu hàng tháng $\rightarrow$ tính phí

Kiến trúc Dữ liệu – Mô hình thực thể mở rộng

Data Architecture – Extended Entity Model for TNPM

PORTFOLIO
 portfolio_id PK
name
owner (TNPM)
created_at

PROJECT
 project_id PK
 portfolio_id FK
project_type
location
status

CUSTOMER
 customer_id PK
 project_id FK
full_name
type (B2C/B2B/B2G)
unit_id

CONTRACT
 contract_id PK
 customer_id FK
contract_type
services[]
rent_terms

INVOICE
 invoice_id PK
 contract_id FK
period
amount
status

VENDOR
 vendor_id PK
name
service_types[]
rating
status

VENDOR_CONTRACT
 vc_id PK
 vendor_id FK
 project_id FK
sla
value

expiry

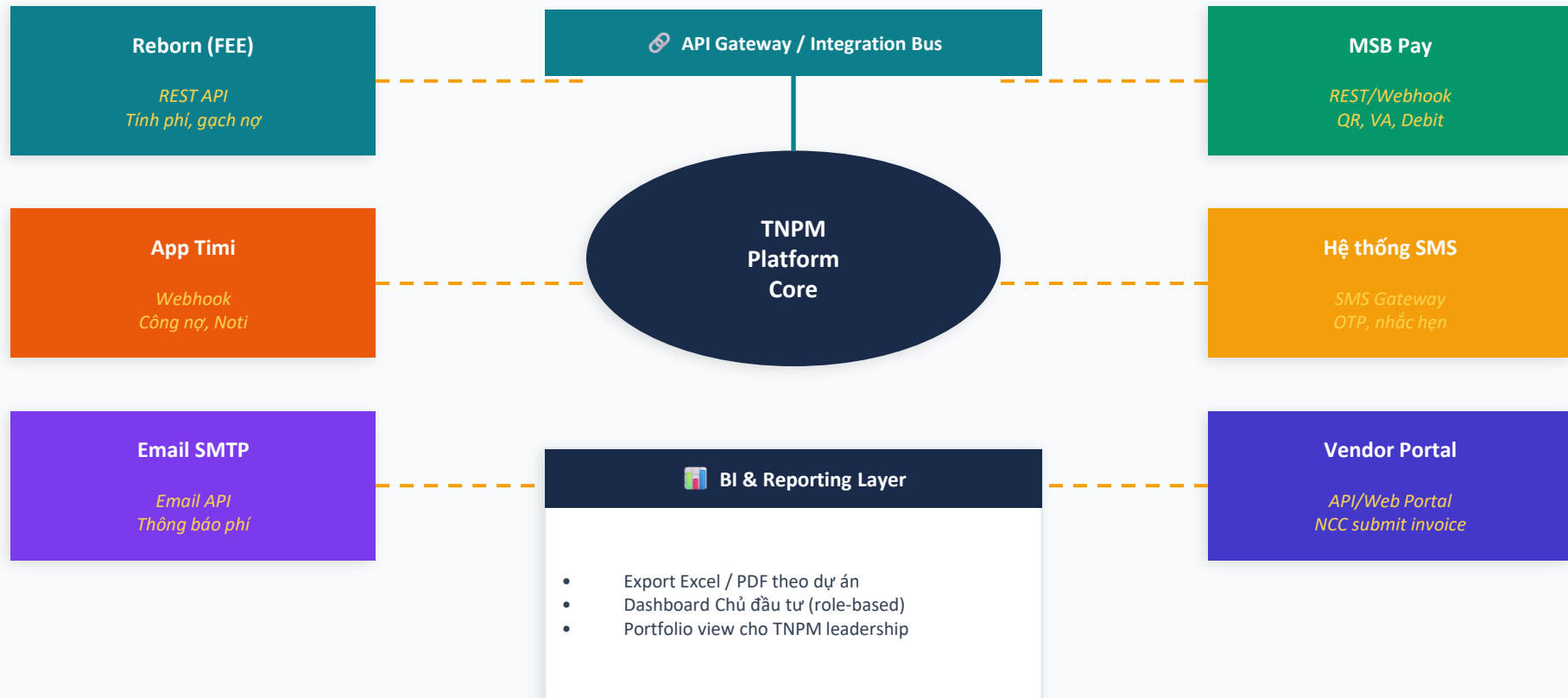
SERVICE_REQUEST
 sr_id PK
 project_id FK
 customer_id FK
 vendor_id FK
status

PAYMENT
 payment_id PK
 invoice_id FK
channel
amount
txn_ref

VENDOR_INVOICE
 vi_id PK
 vc_id FK
amount
approval_status
paid_at

Kiến trúc Tích hợp & Luồng dữ liệu

Integration & Data Flow Architecture



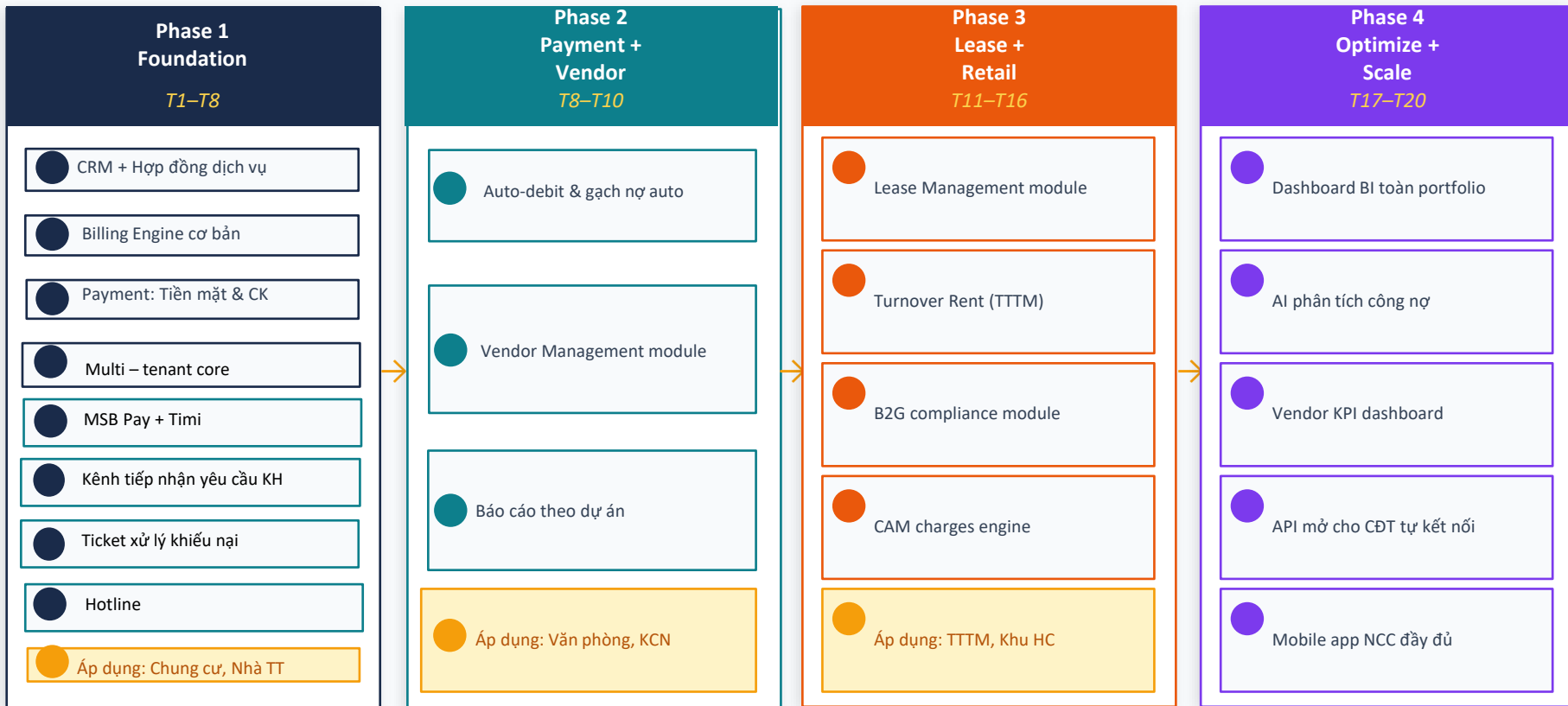
Kiến trúc Kỹ thuật & Hạ tầng

Technology Architecture – TNPM Platform

Client Layer	▶ Web Admin (React/Vue) – BQL, Kế toán, QLDA ▶ Mobile App Cư dân (React Native) – Timi ▶ Vendor Portal (Web) – NCC submit invoice & tracking
API Gateway	▶ API Gateway: Auth, Rate limit, Routing, Tenant-context injection ▶ BFF per client type (Web/Mobile/Vendor) ▶ OAuth2 / JWT + Tenant claims
Business Services	▶ CRM · Contract · Billing · Lease · Turnover · Payment · Vendor Mgmt · Notification · OPS ▶ Mỗi service deploy độc lập giao tiếp qua Message Bus (Kafka/RabbitMQ) ▶ Multi-tenant context propagated qua header X-Tenant-ID
Data Layer	▶ Mysql/PostgreSQL (schema-per-tenant) · Redis (cache/session) · S3 (files/contracts) ▶ Kafka (event streaming) · ElasticSearch (search/log) · Prometheus + Grafana (monitoring)

Lộ trình Triển khai – TNPM Platform

Implementation Roadmap – 4 Phases / 20 weeks



Rủi ro & Khuyến nghị Giảm thiểu

Risks & Mitigation Strategy

Mức độ	Rủi ro	Tác động	Biện pháp
CAO	Turnover Rent: Tenant khai gian doanh thu	Mất phí thuê TTTM, tranh chấp pháp lý	POS integration hoặc cross-check với báo cáo thuế; penalty clause trong HĐ thuê
CAO	Multi-tenant data leak giữa các dự án	Vi phạm bảo mật, mất niềm tin CĐT	Schema isolation, penetration test định kỳ, audit log toàn bộ cross-tenant query
CAO	Vendor payment fraud – NCC giả mạo invoice	Thất thoát tài chính	3-way match bắt buộc; phân quyền approve đa cấp; digital signature trên invoice
TRUNG	B2G compliance – thủ tục thanh toán kho bạc	Chậm thanh toán, vướng pháp lý	Module B2G riêng với workflow phê duyệt đặc biệt; tư vấn pháp lý trước triển khai
TRUNG	Hiệu năng tính phí hàng loạt (nhiều DA)	Hệ thống chậm ngày mùng 8 với portfolio lớn	Distributed batch job, queue per project, horizontal scaling Billing service
THẤP	Khách hàng B2B chậm adopt App Timi	Vẫn thanh toán thủ công, tốn công gạch nợ	Giữ kênh CK + NET30 invoice song song; onboarding từng doanh nghiệp

KPIs & Chỉ số Thành công – TNPM Platform

Key Performance Indicators

Thanh toán

Tỷ lệ TT đúng hạn	≥ 85%
-------------------	-------

Xử lý giao dịch	< 3s
-----------------	------

Auto-debit success	≥ 90%
--------------------	-------

Vận hành

Xử lý SR	< 24h
----------	-------

Hoàn thành SR	≥ 95%
---------------	-------

Uptime platform	≥ 99.5%
-----------------	---------

Vendor

SLA NCC met	≥ 95%
-------------	-------

Thời gian approve TT NCC	< 5 ngày
--------------------------	----------

NCC rating trung bình	≥ 4/5
-----------------------	-------

Tài chính

Báo cáo P&L	T+0 auto
-------------	----------

Chênh lệch đối soát	< 0.01%
---------------------	---------

Giảm chi phí thủ công	≥ 60%
-----------------------	-------

Tổng kết & Bước tiếp theo

Summary & Next Steps

Tóm tắt giải pháp TNPM Platform

Fit cao (>80%)

Chung cư, Nhà TT, Văn phòng, KCN – dùng ngay core platform

Mở rộng

TTTM: cần thêm Turnover Rent + POS integration

Gap lớn

Khu HC (B2G): cần module compliance + workflow riêng

NCC

Vendor Management module cần phát triển mới – quan trọng cho tất cả loại hình

Multi-tenant

Redesign core với schema-per-tenant – nền tảng cho TNPM vận hành portfolio

Phân hệ

6 core + 2 new (Lease Mgmt, Turnover Rent) + 1 major (Vendor Mgmt)

Roadmap

4 phases / 20 tuần, MVP Phase 1 trong 3 tháng đầu

Bước tiếp theo

1 Confirm Scope

Workshop với TNPM xác nhận loại hình ưu tiên

2 HLD Sign-off

Review & phê duyệt kiến trúc này

3 LLD Design

Chi tiết hóa Vendor Mgmt + Multi-tenant core

4 PoC Payment

Tích hợp thử nghiệm MSB Pay + App Timi

5 Phase 1 Kickoff

Bắt đầu development – Chung cư + Nhà TT

Q&A

Cảm ơn!

TNPM – ROX Key

Nền tảng Quản lý Vận hành BĐS Đa năng



HLD v2.0 | TOGAF-aligned Architecture



7 loại hình BĐS | 8 phân hệ chính



4 Phases | 20 tuần | Multi-tenant



Vendor Management | Turnover Rent | Lease Mgmt